

FAQ

Por que foi usado flip-flops do tipo D?

Usei eles por uma questão de simplicidade, acho que o circuito ficou mais fácil de entender usando eles invés de outros flip-flops.

Como ficaria o circuito se fosse usado do tipo S-R?

Arquivos da tabela-verdade, mapas de Karnaugh e circuito estão nos arquivos auxiliares.

Equações

```
S3 = D2 * D1 * D0 + D2 * ~D1 * ~D0 * B
R3 = D3
S2 = ~D2 * D1 * D0 + ~D2 * ~D1 * ~D2 * B
R2 = D2 * ~D0 + D2 * D1
S1 = ~D1 * D0 * ~B + D2 * ~D1 * D0
R1 = D1 * D0 * B + D2 * D1 * D0
S0 = ~D2 * ~D2 * ~D1 * ~D0 + D1 * ~D0 * ~B + D2 * D1 * ~D0
R0 = D0 * ~B + D2 * D0
```

Como ficaria o circuito se fosse usado do tipo J-K?

Arquivos da tabela-verdade, mapas de Karnaugh e circuito estão nos arquivos auxiliares.

Equações

```
J3 = D2 * D1 * D0 + D2 * ~D1 * ~D0 * B
K3 = D3
J2 = ~D2 * ~D2 * B + D1 * D0
K2 = D2 * ~D0 + D1 * D0
J1 = D0 * ~B + D2 * D0
K1 = J1
J0 = ~D2 * ~D2 * ~D0 * ~B + D2 * D2 + D2 * D1
K0 = D0 * ~B + D2 * D0
```

Por que a máquina de estados ficou com 9 estados?

No começo eu tinha feito com 7 estados, porém tinha desconsiderado alguns detalhes, como caso que eu estava considerando que caso o botão fosse pressionado no ciclo 1 ele pularia no ciclo 3, porém nisso a pessoa teria que apertar o botão novamente para ir para o ciclo 3,5, ou teria que ser feito algo para guardar que o botão foi pressionado até chegar o estado 3,5. Outro detalhe foi a transição entre o ciclo 2 para o 3, de início eu tinha colocado que independentemente se o botão fosse ou não apertado ele iria para o ciclo 3,5, porém novamente caia no problema de ser necessário apertar o botão novamente (ou guardar). Isso aconteceu novamente entre o 4 e 5 para ir para o ciclo 5,5. Então foram criados estados “repetidos”, mas que não fosse necessário criar algo que guardasse se o botão foi ou não apertado, no total foram 2 novos, o que totalizou 9 o que antes era 7 estados.

A máquina de estados poderia ser feita com menos ou mais estados?

Com mais, pelo o que eu analisei, não vi onde poderia ser incluído mais estados, então digo que não. Com menos, com os requisitos que foram pedidos, eu digo que não seria possível também.

Por que a saída S₂ possui apenas uma porta NOT vindo do S_{1_1}?

Porque ele fica verde somente quando o da via 1 está vermelho e vice-versa, e se for analisar a tabela-verdade com todas as saídas, é possível ver que a coluna do S₂ fica 0 (verde) quando a coluna do S_{1_1} está 1(0) (vermelho) e vale para o contrário também, quando o S₂ fica 1 (vermelho) a coluna do S_{1_1} está 0(0) (verde). Então para poupar porta lógica foi feito isso. Mas foi feito o mapa de Karnaugh junto de como ficaria a simplificação da equação do S₂ sem usar esse raciocínio.

Por que a saída S₄ possui como condição uma porta XOR vindo do S_{1_1} e do S_{3_1}?

Assim como o caso do S₂, se for analisar a tabela-verdade novamente, será possível ver que os únicos casos que o S₂ fica 0 (verde) é nos casos onde temos S_{1_1} = 1 e S_{3_1}=1, em nenhum outro caso isso acontece com S₄, então como ele fica 0 quando os outros dois estão em 1, temos a definição de como funciona a porta lógica XOR (1 quando algum dos dois input for 1 e 0 quando os input forem iguais - 0 0 e 1 1), e como não é possível ter o caso que ambos vão ser 0, então foi possível usar esse raciocínio. Mas foi feito o mapa de Karnaugh junto da simplificação de como ficaria o circuito sem usar também.

O latch usado poderia ser removido?

Eu tentei fazer algo para ele não ser necessário, porém usar ele junto da constante foi a maneira que eu consegui de deixar o botão usável. O único problema que eu não consegui tratar é quando liga o circuito pela primeira vez e o Q pode ser que está ligado ou não, dependendo de probabilidade, o que poderia ser interpretado como botão pressionado e o S₁ no seu primeiro ciclo poderia passar direto para o amarelo devido ao desvio de caminho.

Possível erro de início

Um outro erro que eu não consegui tratar é o caso que quando o circuito ligado pela primeira vez pode começar no estado 0001 e não no 0000, fazendo, novamente, o S₁ pular um ciclo e ir para o amarelo no próximo pulso, não ficando verde por dois ciclos como pedido.

O circuito poderia ser compactado em sub circuitos para uma melhor visualização? Se sim, quais partes poderiam ser compactadas?

Onde se faz os cálculos das saídas eu pensei em compactar em sub circuitos, mas deixei assim mais por uma opção de gosto e estética, colocando apenas os retângulos em volta deles dizendo o que cada um faz. Os retângulos também foram usados para dizer o que significa os ANDs de cima, que são os usados para calcular os próximos estados.